

Compléments de Programmation

Licence 1 UPEC 2025/2026

TM7 : Tris itératifs

Nous avons vu en cours le tri par sélection et le tri à bulles. Vous allez implémenter des variantes de ces tris avec des fonctions statiques en Java. Pour tester vos algorithmes, vous pouvez au préalable écrire une fonction qui retourne un tableau rempli de nombres aléatoires dont la taille est passée en paramètre (il faudra alors utiliser la classe `Random`).

Question 1 (Tri par sélection):

Implémentez en Java le tri par sélection (en place). Dans ce tri, on fait n passes. À la passe i , on cherche l'élément le plus petit du tableau entre $i - 1$ et $tab.length - 1$, et on l'échange avec l'élément à la position $i - 1$. Attention aux détails.

Regardez la vidéo suivante :

<https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw&feature=youtu.be>

Est-ce que leur version correspond à la votre ?

Question 2 (Tri à bulles - variante "paresseux"):

Implémentez la version la plus basique du tri à bulles : on fait exactement n passes, où n est la taille du tableau à trier. Pour chaque passe, on parcourt tout le tableau.

Question 3 (Tri à bulles - variante "vérification"):

On fait des passes, et on s'arrête quand on ne fait plus d'échanges au cours d'une passe.

Question 4 (Tri à bulles - variante "optimisée"):

Dans cette variante, on fait exactement n passes, mais à chaque passe on parcourt une partie plus petite du tableau à trier. Pourquoi cette variante est correcte ?

Question 5 (Tri à bulles - variante "cocktail"):

Implémentez la variante du tri à bulles dans laquelle, au cours d'une passe, le tableau est parcouru de gauche à droite, puis de droite à gauche.

Question 6 (Tri à bulles - variante "danse roumaine"):

Regardez la vidéo suivante :

<https://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4>

En quoi cette variante est différente de la version "optimisée" ? Implémentez cette version.

Question 7 (Tri par insertion):

Quand on joue aux cartes, on utilise souvent le tri par insertion de façon instinctive. On prend la deuxième carte, puis on la positionne par rapport à la première. Puis on prend la troisième carte, et on la positionne par rapport aux deux premières. Etc... Jusqu'à ce que toutes les cartes soient triées.

Vous pouvez visualiser cette méthode dans la vidéo suivante :

<https://www.youtube.com/watch?v=gSdLGSM--dw>

Implémentez cet algorithme.